

Các tiêu chuẩn xác định chuỗi hội tụ

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 24 tháng 02 năm 2022

Tiêu chuẩn tích phân

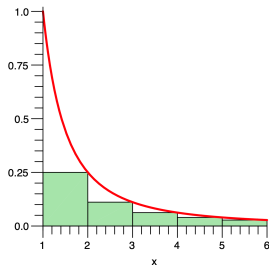
Cho f là một hàm **dương, giảm** liên tục trên $[1, \infty)$, và đặt $a_n = f(n)$.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là hội tụ khi và chỉ khi tích phân

$$\int_1^{\infty} f(x) \, dx$$

tồn tại (nghĩa là bằng một số thực).

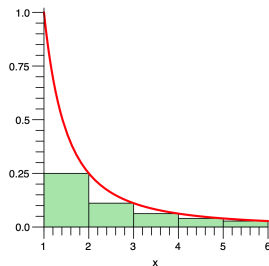
Chứng minh



Vì f là hàm giảm nên trên đoạn $[i, i + 1]$ thì

$$a_{i+1} = f(i + 1) \leq f(x) \leq f(i) = a_i,$$

Chứng minh



Vì f là hàm giảm nên trên đoạn $[i, i + 1]$ thì

$$a_{i+1} = f(i + 1) \leq f(x) \leq f(i) = a_i,$$

dẫn tới

$$a_{i+1} \leq \int_i^{i+1} f(x) \, dx \leq a_i.$$

Tổng từ i tới n , ta có

$$\sum_{i=1}^n a_{i+1} \leq \int_1^{n+1} f(x) \, dx \leq \sum_{i=1}^n a_i.$$

Tổng từ i tới n , ta có

$$\sum_{i=1}^n a_{i+1} \leq \int_1^{n+1} f(x) \, dx \leq \sum_{i=1}^n a_i.$$

Nếu $\int_1^\infty$ hội tụ về một số thực S thì dãy của tổng riêng $\sum_{i=1}^n a_{i+1}$ là dãy tăng và bị chặn bởi S nên phải hội tụ. Do đó, chuỗi ban đầu hội tụ.

Tổng từ i tới n , ta có

$$\sum_{i=1}^n a_{i+1} \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{i=1}^n a_i.$$

Nếu $\int_1^\infty$ hội tụ về một số thực S thì dãy của tổng riêng $\sum_{i=1}^n a_{i+1}$ là dãy tăng và bị chặn bởi S nên phải hội tụ. Do đó, chuỗi ban đầu hội tụ.

Ngược lại, nếu chuỗi $\sum_{i=1}^\infty a_i$ hội tụ về số thực S thì hai tổng riêng

$\sum_{i=1}^n a_{i+1}$ và $\sum_{i=1}^n a_i$ đều hội tụ về S , buộc tích phân $\int_1^{n+1} f(x) dx$ cũng hội tụ về S . Do đó $\int_1^\infty f(x) dx = S$.

Ví dụ

1. Chuỗi điều hòa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ vì

$$\int_1^N \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^N = \ln(N) \rightarrow \infty \text{ khi } N \rightarrow \infty.$$

Ví dụ

1. Chuỗi điều hòa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ vì

$$\int_1^N \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^N = \ln(N) \rightarrow \infty \text{ khi } N \rightarrow \infty.$$

2. Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ là hội tụ nếu và chỉ nếu $p > 1$.

Ví dụ

1. Chuỗi điều hòa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ vì

$$\int_1^N \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^N = \ln(N) \rightarrow \infty \text{ khi } N \rightarrow \infty.$$

2. Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ là hội tụ nếu và chỉ nếu $p > 1$.

Ví dụ

1. Chuỗi điều hòa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ vì

$$\int_1^N \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^N = \ln(N) \rightarrow \infty \text{ khi } N \rightarrow \infty.$$

2. Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ là hội tụ nếu và chỉ nếu $p > 1$.

Với $p > 0$, đặt $f(x) = \frac{1}{x^p}$ với $x > 0$ thì f thỏa giả thiết của tiêu chuẩn tích phân. Như vậy, chuỗi này là hội tụ khi và chỉ khi tích phân suy rộng sau tồn tại

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx.$$

Ví dụ

1. Chuỗi điều hòa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ vì

$$\int_1^N \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^N = \ln(N) \rightarrow \infty \text{ khi } N \rightarrow \infty.$$

2. Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ là hội tụ nếu và chỉ nếu $p > 1$.

Với $p > 0$, đặt $f(x) = \frac{1}{x^p}$ với $x > 0$ thì f thỏa giả thiết của tiêu chuẩn tích phân. Như vậy, chuỗi này là hội tụ khi và chỉ khi tích phân suy rộng sau tồn tại

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx.$$

Thật vậy, tích phân trên tồn tại khi và chỉ khi $p > 1$.

Ví dụ

1. Chuỗi điều hòa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ vì

$$\int_1^N \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^N = \ln(N) \rightarrow \infty \text{ khi } N \rightarrow \infty.$$

2. Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ là hội tụ nếu và chỉ nếu $p > 1$.

Với $p > 0$, đặt $f(x) = \frac{1}{x^p}$ với $x > 0$ thì f thỏa giả thiết của tiêu chuẩn tích phân. Như vậy, chuỗi này là hội tụ khi và chỉ khi tích phân suy rộng sau tồn tại

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx.$$

Thật vậy, tích phân trên tồn tại khi và chỉ khi $p > 1$.

Nếu $p < 0$ thì $\frac{1}{x^p} \nrightarrow 0$ nên chuỗi là phân kỳ.